Metode Numerice @ CS-UPB

Echipa MN CS - 2015:

Profesori:

- Pantelimon George Popescu - Seria CA;
- Florin Pop - Seria CB, CC;

Asistenti:

PG Popescu, Clementin Cercel, Sorin Ciolofan, Bogdan Tiganoaia, Diana Udrea, Alexandru Tifrea, David Iancu, Bogdan Cristian Marchis, Radu Poenaru, Madalina Grosu, Andrei Vlad Postoaca, Radu Constantinescu, Roxana Istrate, Madalina Hristache, Adelina Vidovici;

Ecuatii neliniare



Ecuatii neliniare

Metoda bisectiei

- Daca f(x)=0 se pune problema localizarii zerourilor acestei ecuatii;
- Se presupune ca f este continua pe un interval [a,b], cu f(a)f(b) negativ;
- Consideram ca avem un zero unic, p, in [a,b], f(p)=0;
- Metoda imparte intervalul in doua jumatati si alege subintervalul pentru care functia la capete isi schimba semnul, adica intervalul care contine zeroul;
- Continua pana cand intervalul devine foarte mic;

Ecuatii neliniare

Metoda bisectiei se opreste

- cand intervalul a devenit mai mic decat o anumita toleranta, b-a<tol si deci zeroul p=(a+b)/2;
- cand f(p)=0 sau f(p)<epsilon;
- alte criterii;

Ecuatii neliniare

Metoda bisectiei

- are dezavantajul convergentei slabe, adica numarul de pasi N devine destul de mare pana cand solutia de la pasul N se apropie de solutia ecuatiei, adica |p-p_N| devine mic;
- are avantajul ca in orice situatie converge catre solutie;

Daca f este o functie continua pe un interval [a,b] si f(a)f(b)<0. Metoda bisectiei genereaza un sir p_n care aproximeaza un zero p al lui f cu |p_n-p|<(b-a)/2^n, n>=1.

Ecuatii neliniare

Puncte fixe (1900 Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966), mat. olandez)

- Un punct fix p, pentru o functie g, este acel punct pentru care g(p)=p;
- Daca f(p)=0, adica p este zero pentru f, atunci putem defini o functie g care are punct fix in p, astfel g(x)=x-f(x), sau mai general g(x)=x+af(x);
- Invers daca p este punct fix pentru g, atunci functia f(x)=x-g(x) are zero in p;

Ecuatii neliniare

Puncte fixe

Daca g este continua pe [a,b] si g(x) apartine [a,b], oricare ar fi x, atunci g are cel putin un punct fix in [a,b];

Mai mult, daca exista g'(x) pe (a,b) si k<1 astfel incat |g'(x)|<k, oricare ar fi x, atunci g are un unic punct fix in [a,b];



Ecuatii neliniare

Puncte fixe

- Ca sa apoximam un punct fix, pornim de la o aproximare initiala p_0 si construim un sir p_n, cu p_n=g(p_n-1), n>=1;
- Daca p_n converge si g este continua pe [a,b] atunci

$$p = \lim_{n\to\infty} p_n = \lim_{n\to\infty} g(p_{n-1}) = g\left(\lim_{n\to\infty} p_{n-1}\right) = g(p)$$



Ecuatii neliniare

Puncte fixe

Daca g este continua pe [a,b] si g(x) apartine [a,b], oricare ar fi x, si daca exista g'(x) pe (a,b) si 0<k<1 astfel incat |g'(x)|<k, oricare ar fi x, atunci pentru orice p_0, sirul p_n, p_n=g(p_n-1) converge catre un unic punct fix p din [a,b].



Ecuatii neliniare

Metoda Newton-Raphson (Isaac Newton (1642-1727) fizician si matematician englez, Joseph Raphson (1648-1715) matematician englez)

Fie f o functie continua si derivabila pe [a,b], fie p_0 o aproximare a lui p astfel incat f'(p_0)!=0 si |p-p_0| sa fie mic. Consideram primul polinom Taylor (Brook Taylor (1685-1731) extins dupa p_0 si evaluat in p, astfel:



Ecuatii neliniare

Metoda Newton-Raphson

$$f(p) = f(p_0) + (p-p_0)f'(p_0) + \frac{(p-p_0)^2}{2}f''(\xi(p))$$

cu eps(p) intre p si p_0, iar cum f(p)=0, avem

$$0 = f(p_0) + (p-p_0)f'(p_0) + \frac{(p-p_0)^2}{2}f''(\xi(p))$$

iar pentru ca (p-p_0)^2 este aprox 0 avem

$$0 \approx f(p_0) + (p-p_0)f'(p_0).$$



Ecuatii neliniare

Metoda Newton-Raphson

si de aici rescriem $p \approx p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} \equiv p_1$

ceea ce ne ofera pasul recurentei

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}$$ pentru n>=1;



Ecuatii neliniare

Metoda Newton-Raphson

- nu converge daca la un anumit pas f'(p_n)=0;
- nu converge daca p_0 nu este ales aproape de p, astfel incat termenul (p-p_0)^2 sa poate fi neglijat;

Fie f ∈ C2[a, b]. Daca p ∈ (a, b) cu f (p) = 0 si f'(p) != 0, atunci exista $\delta > 0$ astfel incat metoda genereaza un sir p_n, n>=1, care converge la p pentru orice aprox. initiala p_0∈ [$p - \delta$, $p + \delta$].



Ecuatii neliniare

Metoda Newton-Raphson

Metoda Secantei

Pentru ca de multe ori nu putem calcula derivata unei functii, atunci o putem aproxima prin

$$f'(p_{n-1}) = \lim_{x \to p_{n-1}} \frac{f(x) - f(p_{n-1})}{x - p_{n-1}}$$

si daca p_n-2 este apropiat de p_n-1, avem

$$f'(p_{n-1}) \approx \frac{f(p_{n-2}) - f(p_{n-1})}{p_{n-2} - p_{n-1}} = \frac{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}{p_{n-1} - p_{n-2}}$$



Ecuatii neliniare

Metoda Newton-Raphson

Metoda Secantei

si inlocuind in expresia recurentiei NR, obtinem

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})(p_{n-1} - p_{n-2})}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}$$



Ecuatii neliniare

Metoda Newton-Raphson

Ordin de convergenta

Fie x_n un sir care converge catre s; e_n=|s-x_n| si eps_{n+1}=|s-x_{n+1}| erorile la pasul n si n+1; Daca exista A si R>0, iar

$$\lim_{n \to \infty} \frac{|s - x_{n+1}|}{|s - x_n|^R} = \lim_{n \to \infty} \frac{|\varepsilon_{n+1}|}{|\varepsilon_n|^R} = A$$

atunci x_n converge catre s cu ordinul de convergenta R. A se numeste constanta eroare asimptotica.



Ecuatii neliniare

Metoda Newton-Raphson

Ordin de convergenta

Ordinul de convergenta se poate deduce si din dezvoltarea in serie Taylor.

Daca x_{i+1}=g(x_i) este o metoda iterativa care solutioneaza ecuatia x=g(x), iar s este solutia exacta si x_n solutia aproximativa la pasul n, atunci daca s+eps_n=x_n, eroarea la pasul n si daca consideram ca g este derivabila de multe ori, avem

$$x_{n+1} = g(x_n) = g(s + \varepsilon_n) = g(s) + \varepsilon_n g'(s) + \frac{1}{2}\varepsilon_n^2 g''(s) + \dots$$



Ecuatii neliniare

Metoda Newton-Raphson

Ordin de convergenta

Si deci exponentul lui eps_n din primul termen diferit de zero este ordinul de convergenta al metodei it. x_n=g(x_{n-1}).

Cum eps_{n+1}=x_{n+1}-s, iar g(s)=s, avem

$$\varepsilon_{n+1} = \varepsilon_n g'(s) + \frac{1}{2}\varepsilon_n^2 g''(s) + \dots$$



Ecuatii neliniare

Ordin de convergenta pentru Metoda Newton-Raphson

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \qquad g'(x) = \frac{f(x) * f''(x)}{(f'(x))^2} \qquad g''(x) = \frac{2f''(x)}{f'(x)}$$

Deci g'(s)=0 deoarece f(s)=0, atunci din dezvoltarea in serie Taylor vom avea

$$\varepsilon_{n+1} = \varepsilon_n g'(s) + \frac{1}{2}\varepsilon_n^2 g''(s) + \dots$$

De unde rezulta ca metoda Newton-Raphson are ordinul de convergenta 2.

Ecuatii neliniare

Fie p ordinul de convergenta si daca in plus consideram d ca fiind numarul de evaluari de functii la fiecare pas atunci definim indexul de eficienta al unei metode iterative ca fiind

$$\rho = p^{\frac{1}{d}}$$

Atunci o metoda de ordin p=2^n, se considera a fi optima*, dpdv al indexului de eficienta daca are maxim n+1 evaluari de functii.

* H.T. Kung, J.F. Traub, Optimal order of one-point and multipoint iterations, J. Assoc. Comput. Mach., 21 (1974), pp. 643-651;

Sisteme de ecuatii neliniare

Puncte fixe pentru functii de mai multe var.

Un sistem neliniar de ecuatii se prezinta astfel

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, \\ &\vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0, \end{aligned}$$

sau F(x)=0, unde

$$\mathbf{F}(x_1, x_2, \dots, x_n) = (f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, x_2, \dots, x_n))^t$$

Sisteme de ecuatii neliniare

Puncte fixe pentru functii de mai multe var.

Fie f :D ⊂ R^n -> R si x_0 ∈ D. Daca toate derivatele partiale ale lui f exista si mai exista si constantele δ > 0 si K > 0 daca pentru oricare x cu $|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| < \delta$, $\mathbf{x} \in D$, avem $|\partial f(\mathbf{x})/\partial x_j| \le K$, j = 1, 2, . . . , n. Atunci f este continua in x_0.

O functie G:R^n->R^n are un punct fix p daca G(p)=p;

Sisteme de ecuatii neliniare

Puncte fixe pentru functii de mai multe var.

Fie D = {(x1, x2, . . . , xn)^t | ai ≤ xi ≤ bi, i = 1, 2, . . . , n } pentru o colectie de constante a1, a2, . . . , an si b1, b2, . . . , bn. Daca G:D ⊂ R^n->R^n este o functie continua, cu proprietatea ca **G(x)** ∈ D oricare ar fi **x** ∈ D. Atunci G are un punct fix in D.

Sisteme de ecuatii neliniare

Puncte fixe pentru functii de mai multe var.

Mai mult, daca toate functiile componete ale lui G au derivate partiale continue si exista o constanta K<1 cu

$$\left|\frac{\partial g_i(\mathbf{x})}{\partial x_j}\right| \le \frac{K}{n}$$

atunci sirul x_k definit prin x_k=G(x_k-1) ce porneste de la un x_0 initial din D, este convergent catre un unic fix punct din D, p, iar

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{p}\|_\infty \le \frac{K^k}{1-K} \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|_\infty$$

Sisteme de ecuatii neliniare

Metoda Newton

Se rescrie sistemul sub forma $\mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - J(\mathbf{x})^{-1}\mathbf{F}(\mathbf{x})$

unde J(x) este matricea Jacobiana (a aparut prima oara in 1815 fiind folosita de Augustin-Louis Cauchy(1789-1857) mat. francez, dar in 1841 Jacobi a scris despre ea si despre proprietatile sale)

Sisteme de ecuatii neliniare

Metoda Newton

$$J(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_n}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$$

de unde si recurenta metodei

$$\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{G}\left(\mathbf{x}^{(k-1)}\right) = \mathbf{x}^{(k-1)} - J\left(\mathbf{x}^{(k-1)}\right)^{-1}\mathbf{F}\left(\mathbf{x}^{(k-1)}\right)$$

Sisteme de ecuatii neliniare

Metoda Newton

De obicei se evita calculul inversei lui J si atunci se gaseste un vector y astfel incat

Jy=-F si apoi solutia va fi data de suma dintre y si x la pasul anterior.

Cu alte cuvinte in fiecare pas avem de solutionat un SEL in y, unde matricea coeficientilor este J, iar vectorul termenilor liberi, -F

Bibliografie Ecuatii neliniare

- Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis, 9th edition, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011;